



Metodología y Testing

**Proyecto sistema administración
inmobiliaria**

**Etapas II: Análisis de Factibilidad y
Propuesta Técnica**

Integrantes: Luciano Federicci, Zoe
Garcia-Badiola, Matías López, Cesar Marín

Profesor: Dr. Ing. Miguel Méndez-Garabetti

Año: 2025, 3er semestre

ÍNDICE

Análisis de Factibilidad.....	3
Introducción.....	3
Factibilidad Técnica.....	3
Factibilidad Económica.....	4
Factibilidad Operativa.....	4
Factibilidad Legal.....	5
Factibilidad Política.....	6
Enfoque Seleccionado: Ágil (Scrum).....	6
Ciclo de Vida del Proyecto.....	7
Conclusión.....	8
Arquitectura General del Sistema.....	9
Stack Tecnológico Detallado.....	9
Frontend.....	9
Integración con Google Maps API.....	10
Backend.....	10
Seguridad y Autenticación.....	10
Herramientas de Desarrollo.....	11
Control de Calidad de Código.....	11
Gestión de Base de Datos y Persistencia.....	11
Testing y QA.....	11
Configuración de Entornos.....	12
Gestión de Configuración.....	12
Variables por Entorno.....	12
Pipeline de Desarrollo y Deployment.....	12
Flujo de Trabajo Git.....	12
Integración Continua (CI).....	13
Estrategias de Deployment.....	13
Métricas de Calidad y Performance.....	13
Objetivos de Performance.....	13
Monitoreo y Observabilidad.....	13
Justificación de Decisiones Técnicas.....	14
Java y Spring Boot sobre Alternativas (Node.js/Python).....	14
MySQL sobre PostgreSQL.....	14
TypeScript sobre JavaScript (Frontend).....	14
Google Maps API sobre Alternativas.....	14
Conclusiones y Recomendaciones.....	15
Lucciano Federicci – Líder del Proyecto / Scrum Master / Frontend Developer / UX Designer.....	15
Matías López – Developer 2/ Backend Developer / UI Designer.....	16
Zoe Garcia Badiola – Product Owner / Frontend Developer / Tester.....	16
César Marín – Developer 1 / Backend Support / QA Tester.....	17

Análisis de Factibilidad

Introducción

El presente informe tiene como propósito evaluar la factibilidad integral del proyecto de desarrollo de un sistema de gestión inmobiliaria para CR-Propiedades, orientado a optimizar los procesos administrativos y operativos de la organización. La necesidad del proyecto surge a partir de la dependencia actual de procedimientos manuales y herramientas aisladas que generan demoras, errores operativos y limitaciones para el crecimiento sostenido del negocio.

Este estudio preliminar analiza la viabilidad del proyecto desde cinco dimensiones principales: técnica, económica, operativa, legal y política. Se consideran tanto los recursos existentes como las capacidades tecnológicas, el impacto en los costos y beneficios operativos, el nivel de adopción y madurez digital de la organización, el cumplimiento normativo vigente y el apoyo institucional al cambio tecnológico.

El resultado de este análisis permitirá determinar si la implementación del sistema es conveniente, rentable y sostenible para CR-Propiedades, orientando la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la transformación digital del negocio y su competitividad en el mercado inmobiliario actual.

Factibilidad Técnica

Actualmente, la inmobiliaria opera con equipo informático adecuado para la gestión del sistema una vez implementado: dos computadoras empresariales Lenovo con procesadores Intel i7, 12 GB de RAM y SSD de 512GB, instaladas con Windows 10. Estos recursos son suficientes para ejecutar interfaces web modernas y sistemas de gestión alojados en la nube o en servidores remotos.

La propuesta contempla una arquitectura cliente-servidor, con aplicación web progresiva (PWA), integración de módulos (ERP + CRM), centralización en base de datos y servicios web para sincronización en tiempo real. Esto garantiza :

- Escalabilidad ante el aumento del contratos y usuarios concurrentes
- Mantenimiento y evolución tecnológicas del producto
- Acceso remoto y multiplataforma

La cultura del equipo de desarrollo incorpora conocimientos en backend, soporte en la infraestructura adecuada y decisiones arquitectónicas sólidas que nos otorgan a la factibilidad técnica una evaluación altamente favorable. *Pressman (2020) o Sommerville (2016)*

Factibilidad Económica

La factibilidad económica es favorable, dado que el proyecto supone una inversión moderada en relación con los beneficios esperados. La empresa ha manifestado una alta disposición para invertir, reconociendo que la modernización tecnológica es esencial para sostener su competitividad en el mercado. *(Project Management Institute, 2021)*

La solución permitirá reducir costos operativos, minimizar errores administrativos y habilitar un crecimiento sostenido del negocio sin necesidad de ampliar significativamente su estructura organizativa. La automatización de procesos críticos como liquidaciones mensuales, cálculos por IPC y gestión documental generará un retorno de inversión directo y medible en el corto plazo.

Este análisis de la situación actual de CR-Propiedades evidencia costos operativos elevados derivado de :

- Procesos administrativos manuales.
- Dependencia en tareas repetitivas y conocimientos tácitos de una sola persona.
- Falta de digitalización centralizada.

La inversión tecnológica propuesta permitirá:

- Reducir tiempo administrativos
- Disminuir errores operativos
- Habilitar una escalabilidad sin incremento proporcional de personal

Estos indicadores de rendimiento ya fueron establecidos y discutidos en la etapa 1 del proyecto y con nuestro cliente. Adicionalmente existe alta disponibilidad a invertir por parte del sponsor debido a la necesidad competitiva de modernización tecnológica, específicamente frente a grandes actores del mercado como Remax. El proyecto no solo es financieramente posible, sino que constituye un motor directo de crecimiento y posicionamiento comercial para CR-Propiedades.

Factibilidad Operativa

Desde el punto de vista operativo, el sistema propuesto optimiza de manera significativa el flujo de trabajo actual, caracterizado por procesos manuales, dependencia operativa en personal clave y ausencia de trazabilidad formal.

La cultura organizacional de CR-Propiedades muestra apertura al cambio y una actitud favorable hacia la incorporación de nuevas herramientas digitales. Se prevé que los usuarios internos puedan adoptar el sistema de forma gradual, mediante acompañamiento, capacitación y una interfaz accesible que respete la dinámica laboral existente. *(Project Management Institute, 2021)*

En consecuencia, la ejecución del proyecto y su posterior utilización en la inmobiliaria se consideran totalmente viables.

En resumen la factibilidad operativa es elevada, puesto que el sistema se integra naturalmente en la rutina de trabajo de la inmobiliaria y soluciona los problemas detectados en la gestión actual. En la Etapa 1 del proyecto se describió una estructura organizativa compacta, donde un sola secretaria concentra la totalidad del flujo operativo y administración diaria del negocio

Esto genera:

- Riesgo de interrupción operativa ante ausencias
- Límite estructural para el crecimiento del portafolio
- Procesos de difícil trazabilidad y supervisión

El sistema permitirá :

- Distribuir el conocimiento operativo en la aplicación
- Automatizar tareas críticas (liquidaciones, cálculos, alertas, etc)
- Mejorar el acceso a información para toma de decisiones
- Optimizar la comunicación con el cliente actuales y potenciales

El nivel de madurez digital de la empresa se considera inicial pero con disposición al cambio y actitud abierta hacia la digitalización como estrategia de competitividad. Por lo tanto el soporte operativo, la adopción de usuario, la capacitación y la integración con la actividad diaria no presenta barreras para el éxito del proyecto.

Factibilidad Legal

La factibilidad legal es plenamente satisfactoria, ya que el proyecto contempla mecanismos que aseguran conformidad con:

- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales
Se implementará autenticación segura, permisos por roles y auditoría de acciones para proteger datos sensibles de propietarios e inquilinos. *Ley 25.326, 2000*
- Normativa de alquileres y marco contractual argentino
El sistema automatizará el cálculo de ajustes por IPC (índice obligatorio en los contratos actuales) y el control de vencimientos, mitigando riesgos de errores humanos o incumplimientos legales. *(INDEC, 2024)*

Asimismo, la gestión documental y los registros transaccionales permitirán:

- Mayor transparencia

- Control de obligaciones
- Evidencia auditable de gestión

En suma, el proyecto no solo cumple la normativa legal vigente, sino que incrementa el nivel de cumplimiento y seguridad jurídica de la operación inmobiliaria.

Factibilidad Política

La factibilidad política se evalúa como muy alta, puesto que el proyecto cuenta con respaldo absoluto del propietario de CR-Propiedades, quien actúa como sponsor directo de la iniciativa. La secretaría administrativa tendrá participación en el proceso de construcción y pruebas, favoreciendo la aceptación del cambio tecnológico.

El proyecto se alinea con los intereses estratégicos de la organización: crecimiento sustentable, eficiencia operativa y mayor posicionamiento frente a competidores con mayor desarrollo tecnológico. No se identifican oposiciones internas o externas que representen un riesgo político significativo.

El sponsor (propietario y principal interesado) reconoce que la falta de digitalización limita el crecimiento y la competitividad de la empresa, por lo que apoya de manera activa el desarrollo del sistema como una decisión estratégica para el negocio

El involucramiento de la secretaría como usuaria operativa clave fue considerado desde el inicio del proyecto por lo cual:

- Reduce potencial resistencia al cambio
- Permite adaptar el sistema a requerimientos reales
- Asegura una transición organizacional fluida

En el entorno externo, la digitalización mejora la percepción del cliente, alineándose con las expectativas de un consumidor que exige información inmediata y mayor transparencia, especialmente propietarios con múltiples activos. No se identifican actores opositores que comprometan el avance del proyecto.

Enfoque de Desarrollo y Ciclo de Vida del Proyecto

Enfoque Seleccionado: Ágil (Scrum).

Considerando las características del proyecto, el nivel de incertidumbre en la definición progresiva de funcionalidades, la necesidad de validar continuamente con el sponsor y la usuaria operativa (secretaría), así como la importancia de incorporar mejoras a partir del uso real del sistema, se ha decidido adoptar un enfoque de desarrollo ágil, específicamente basado en el marco Scrum. (*PMBOK® Guide*) (7th ed.). PMI